

文献調査
電子 5022 中山和樹

検索方法

自己組織化マップをハードウェアで実装している論文を検索して欲しい
対応するハードウェアは何でも良いが出来れば CMOS を用いているものがよい 分野は何でも
良い 時期は最近であればあるほどいい 言語は、英語と日本語でと検索した。

論文	結果の妥当性	主な根拠と留意点
1 SESOMP: A Scalable and Energy-EfficientSOM Processor for IoT (IEEE JSSC 2024)	高	65 nm 試作チップで消費電力・スループットを実測（学習 449 GCUPS/W、推論 556 GCPS/W）。MNIST ほかに複数応用で性能報告。測定系が詳細に開示されており再現性も高い。課題は 65 nm と小規模ネットワークサイズ
2aweSOM: CPU/GPU-accelerated SOM Framework (arXiv 2025)	中	オープンソースで 10-100× ソフト実装高速化を GPU 上で確認。公開コードで再現性○。ただしデータ転送含まない測定と、学習精度の検証は簡易
3 In-situ SOM with Ta/TaOx/Pt 1T1R Memristor Crossbar (Nature Comm 2022)	高	128×64 配列でクラスタリング・TSP を実機実験。エネルギー効率の比較やデバイスばらつき評価が詳しい。チップ写真・テストベンチ公開
4 Memristor-based SOM (simulation study, DCIS 2022)	低-中	SPICE シミュレーションのみで回路非試作。アルゴリズム検証はあるがデバイス非理想性を簡略化。ハード性能は推計値
5 Full-parallel SOM on FPGA (Neural Networks 2021)	中-高	FPGA 実装でソフト比 >1 桁高速、資源利用とスループット詳細記載。学習誤差を SW-SOM と比較し同一品質を確認。テスト回数は少なめ
6 SOMprocessor: High-throughput	中-高	動画分類タスクで HW/SW のトポ

FPGA Architecture (Neural Networks 2020)		ロジ誤差・量子化誤差を比較し同等、かつ 10^3 – $10^4\times$ 高速化。測定項目が網羅的。電力測定は未報告
7 パイプライン SOM ハードウェア (IEICE 論 D 2021)	中	70 MHz 動作で 17.2 GCUPS 実測。MNIST 784 次元を対象に HW-SOM の量子化誤差を提示。比較対象は前報のみで最新 FPGA との比較が不足
8 Nested HW-SOM Place-and-Route 解析 (MDPI Electronics 2023)	中	FPGA 資源 97.2%、クロック 10% 向上を詳細な PAR レポートで実証。量子化誤差はソフトより劣ると自己評価しており誠実。ただし応用ベンチ不足
9 DFLL & Triangular Neighborhood SOM (IEEE TCAS-I 2021)	中	DFLL-SOM を VHDL + FPGA 実験で検証、位相ズレ計数で Winner 検出。小規模 (3–16 DIM) で良好な量子化性能を示すが、大規模マップ時の性能スケールは未提示
10 Highly-Scalable SOM Accelerator on FPGA (Artif Life Robotics 2023)	中	Alveo U50 実機で Core i7 比 $102\times$ 高速。スケーラビリティ評価を行うが、SOM 品質指標は不十分。電力推定なし
11 FPGA Learning Accelerator for Trend-Visualization (ICCE 2024)	低-中	要旨のみ公開で定量結果は限定的。設計思想は前項 (10) の拡張で妥当と思われるが、数値裏付けが未確認。
12 Survey of Hardware SOMs (IEEE TNNLS 2023)	高	77 件の既報 HW-SOM を網羅し、構成ブロック別に比較。自ら実験は行わないが、メタ分析としては信頼性が高い

総括

- 実シリコン／FPGA 測定を伴う論文 (1, 3, 5-8, 9, 10) は概して妥当性が高い。特に SESOMP と Nature Comms の memristor-SOM は消費電力・スループットを詳細に示し、結果の再現性が確保されている。
- シミュレーション止まり (4) や要旨のみ (11) の研究は、アルゴリズム検証としては意義がある一方、ハードウェア性能の妥当性判断には追加実験が必須。
- GPU 系 (2) はコード公開で再現性が高いが、電力指標や大規模データでの学習精度評価が不足。
- レビュー論文 (12) は一次データを持たないが、研究動向把握の信頼できる資料。

今後の文献調査や実装検証の際は、上記の「評価指標」を手元の要件と照合し、妥当性が中～低と評価された論文については補足実験や追加データの有無を確認すると良い。

Chat GPT03

においてそれぞれの論文において結果の妥当性について回答してとお願いした。